
```
clc
clear

% Берілген мәндер (кестедегі)
a1_1 = 4.8981;
a1_2 = 5.3224;
a1_3 = 5.7552;
a1_4 = 6.1666;
a1_5 = 6.5876;
a1_6 = 6.9485;

a2_1 = 4.9000;
a2_2 = 5.3375;
a2_3 = 5.7603;
a2_4 = 6.1673;
a2_5 = 6.5575;
a2_6 = 6.9296;

% d_i (кестедегі мәндер)
d1 = -0.00189;
d2 = -0.01504;
d3 = -0.00507;
d4 = -0.00079;
d5 = 0.03011;
d6 = 0.01885;

n = 6;
t = 0.95;

% Орташа мәндер
a1_ort = (a1_1 + a1_2 + a1_3 + a1_4 + a1_5 + a1_6) / n;
a2_ort = (a2_1 + a2_2 + a2_3 + a2_4 + a2_5 + a2_6) / n;
d_ort = (d1 + d2 + d3 + d4 + d5 + d6) / n;

% Ауытқулар (кестедегідей:  $\Delta d_i = d_i$ )
dd1 = d1;
dd2 = d2;
dd3 = d3;
dd4 = d4;
dd5 = d5;
dd6 = d6;

% Ауытқу квадраттары
k1 = dd1^2;
k2 = dd2^2;
k3 = dd3^2;
k4 = dd4^2;
k5 = dd5^2;
k6 = dd6^2;

% Квадраттар қосындысы
summa = k1 + k2 + k3 + k4 + k5 + k6;
```

```

% Жеке өлшемнің орташа квадраттық ауытқуы
S = sqrt(summa / (n - 1));

% Орташа мәннің орташа квадраттық қателігі
S_d = S / sqrt(n);

% Абсолютті қателік
Delta_d = t * S_d;

% Салыстырмалы қателік (%)
delta = Delta_d / a1_ort * 100;

% Нәтижелерді шығару
fprintf('a1 орт = %.3f\n', a1_ort);
fprintf('a2 орт = %.3f\n', a2_ort);
fprintf('d орт = %.5f\n\n', d_ort);

fprintf('Квадраттар: %.3e %.3e %.3e %.3e %.3e %.3e\n', k1, k2, k3, k4,
k5, k6);
fprintf('Сумма = %.4e\n', summa);
fprintf('S = %.6f\n', S);
fprintf('S_d = %.6f\n', S_d);
fprintf('Δd = %.6f\n', Delta_d);
fprintf('δ = %.3f %%\n\n', delta);

fprintf('d = %.4f ± %.4f м/с²\n', d_ort, Delta_d);

a1 орт = 5.946
a2 орт = 5.942
d орт = 0.00436

Квадраттар: 3.572e-06 2.262e-04 2.570e-05 6.241e-07 9.066e-04 3.553e-04
Сумма = 1.5180e-03
S = 0.017424
S_d = 0.007113
Δd = 0.006758
δ = 0.114 %

d = 0.0044 ± 0.0068 м/с²

```

Published with MATLAB® R2026b